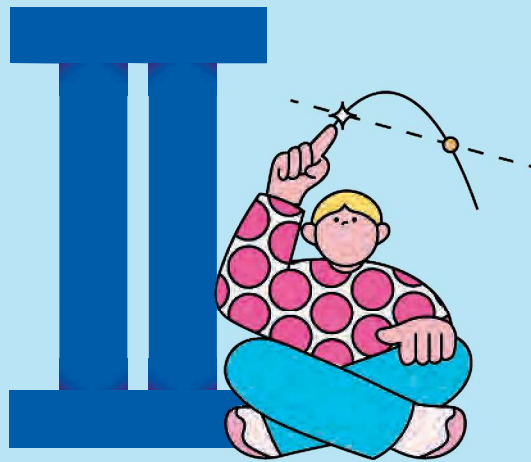
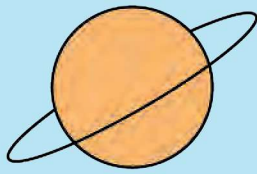




미분

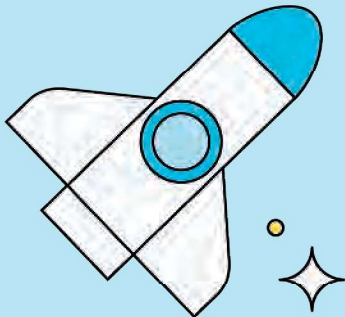


1

미분계수와 도함수

2

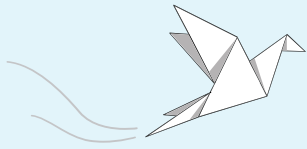
도함수의 활용



미분 개념은 우리 주변의 모든 **변화**하는 **현상**을 이해하는 데
활용될 수 있는 강력한 도구이다.

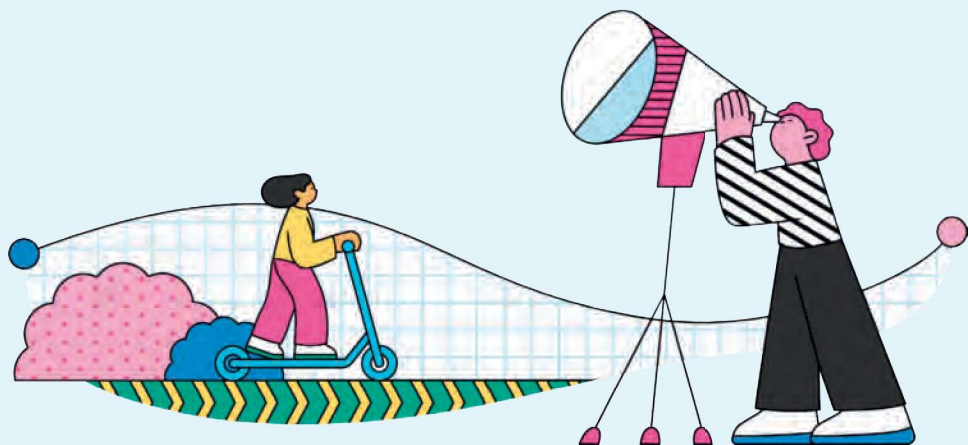


단원의 길잡이

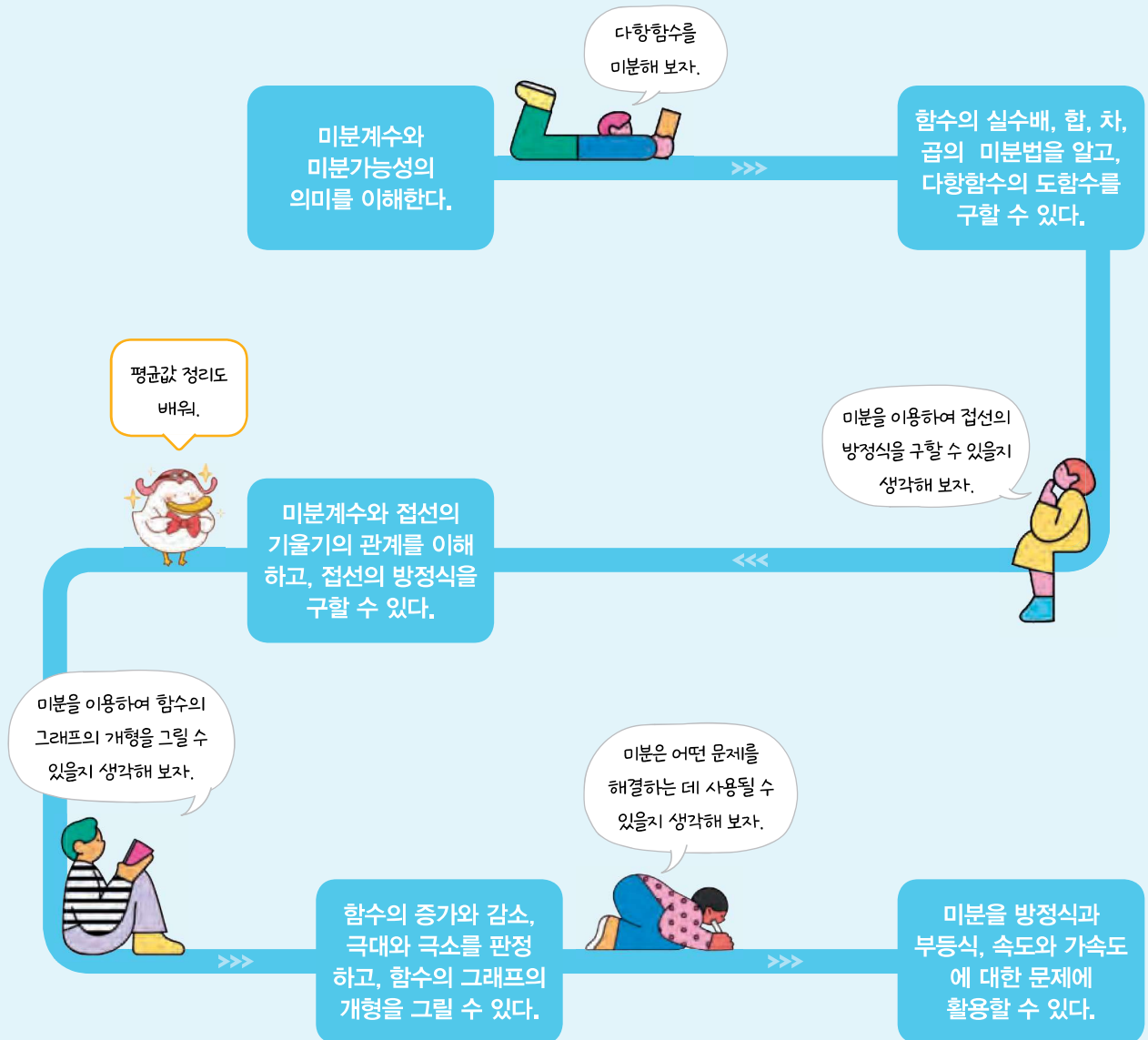


일정한 속도로 움직이지 않는 물체의 운동을 이해하는 것은 17세기 과학자들이 당면한 난제였다. 예를 들면 케플러(Kepler, J., 1571~1630)는 타원 궤도를 움직이는 행성들이 고대 과학자들의 생각과는 달리 일정한 속도로 운동하지 않는다는 것을 밝혀냈는데, 그렇다면 각 위치에 따른 행성의 속도는 어떻게 계산할 수 있을까? 순간순간 변화하는 속도는 아주 짧은 시간 동안의 평균 속도를 계산하고 그 극한값을 이용하여 구하게 되는데, 이것이 미분 개념의 출발이다.

이 단원에서는 극한을 이용하여 미분계수를 계산하는 방법을 공부하고, 이를 이용하여 함수, 방정식, 부등식의 다양한 문제들을 해결하게 된다. 미분 개념은 속도뿐만 아니라 우리 주변의 모든 변화하는 현상을 이해하는 데 활용될 수 있는 강력한 도구이다.



단원 한눈에 보기





미분계수와 도함수



출처: 최영준, 《수학동아》, 2014년 4월호

이미지가 순간적으로 변화하는 상태를 파악하면
자연스러운 동영상을 만드는 데 도움이 된다.

순간적인 변화를 어떻게 파악하고 나타낼 수 있을까?

준비 학습

정답 및 풀이 175쪽



준비 학습 개념
dtqr.kr/QlbNMnQ

1 다음 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

(1) $(-1, 3), (1, 5)$

(2) $(2, 1), (-2, 5)$

2 다음 극한값을 구하시오.

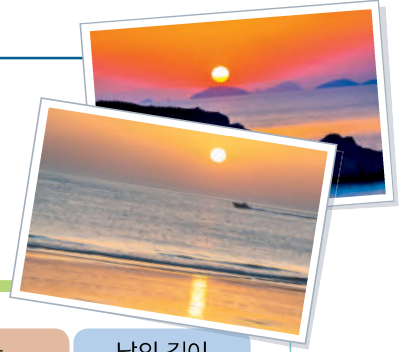
(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)^2 - 4}{x - 1}$



미분계수

- 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.
- 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.



평균변화율이란 무엇일까?

생각 열기

오른쪽 표는 A 지역의 어느 해 5월의 낮의 길이를 10일 간격으로 조사하여 나타낸 것이다. 다음 기간에 낮의 길이는 하루에 평균 몇 분씩 길어졌는지 구해 보자.

- (1) 5월 1일부터 5월 11일까지
- (2) 5월 11일부터 5월 31일까지

일자	낮의 길이
5월 1일	13시간 45분
5월 11일	14시간 4분
5월 21일	14시간 20분
5월 31일	14시간 34분

(1) 10일 동안 낮의 길이가 19분 길어졌으므로 하루에 평균 $\frac{19}{10} = 1.9$ (분)씩 길어졌다.

(2) 20일 동안 낮의 길이가 30분 길어졌으므로 하루에 평균 $\frac{30}{20} = 1.5$ (분)씩 길어졌다.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값의 변화량에 대한 y 의 값의 변화량의 비율은 무엇을 의미할까?



함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라 하고, 이것을 기호로 각각

Δx , Δy

와 같이 나타낸다. 즉,

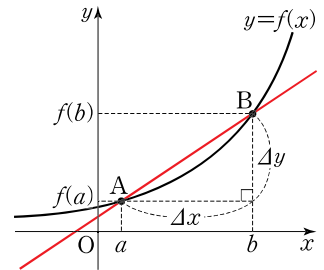
$$\Delta x = b - a, \Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$$

이다.

또 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 **평균변화율**이라고 한다.



기호 Δ 는 차를 뜻하는 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로 '델타'라고 읽는다.

함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

예제 1

함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지 (2) 2에서 $2+\Delta x$ 까지

풀이 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{16-1}{3} = 5$

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}$
 $= \frac{(2+\Delta x)^2-2^2}{\Delta x}$
 $= \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 4 + \Delta x$

답 (1) 5 (2) $4 + \Delta x$

스스로 해 보기

평균변화율 구하기

함수 $f(x)=2x+1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 0에서 3까지 (2) 1에서 $1+\Delta x$ 까지

풀이 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x} =$ _____

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x} =$ _____
 $=$ _____
 $=$ _____

답 (1) _____ (2) _____

문제 1 함수 $f(x)=x^2-2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2 에서 3까지 (2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지

문제 2 어떤 박테리아가 관찰된 영양 배지에 살균제를 첨가한 지 t 시간 후 박테리아의 개체 수를 $f(t)$ 라고 하면

$$f(t)=1000(-t^2+10t+1000)$$

이라고 한다. t 의 값이 0에서 2까지 변할 때, $f(t)$ 의 평균변화율을 구하시오.

미분계수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다.

여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라고 하고, 이것을 기호로

$$f'(a)$$

와 같이 나타낸다.

기호 $f'(a)$ 는
' f prime a '라고 읽는다.

한편 $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 에서 $a+\Delta x = x$ 라고 하면 $\Delta x = x-a$ 이

고, $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이므로

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



뉴턴(Newton, I., 1642~1727)과 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)는 미적분학의 발전에 중요한 역할을 하였다.

미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 미분가능한 함수라고 한다.

예제 2

함수 $f(x)=2x^2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$\begin{aligned}\text{풀이 1 } f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(1+\Delta x)^2 - 2 \times 1^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + 2(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + 2\Delta x) = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{풀이 2 } f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2 \times 1^2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x^2 - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1) = 4\end{aligned}$$

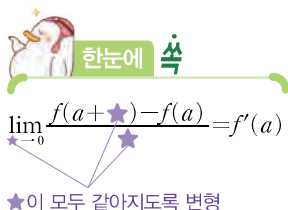
답 4

문제 3 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=5x+1$

(2) $f(x)=-3x^2+4x$

문제 4 다음은 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+2\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 6$ 을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+2\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3+2\Delta x) - f(3)}{2\Delta x} \times \boxed{} \right\}$$

$2\Delta x = t$ 로 놓으면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+2\Delta x) - f(3)}{2\Delta x} \times \boxed{} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(3+t) - f(3)}{t} \times \boxed{} \\ &= \boxed{} \times f'(3) = 6\end{aligned}$$

따라서 $f'(3) = \boxed{}$ 이다.

문제 5 지면에서 60 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 로켓의 t 초 후의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t) = -5t^2 + 60t \quad (0 \leq t \leq 12)$$

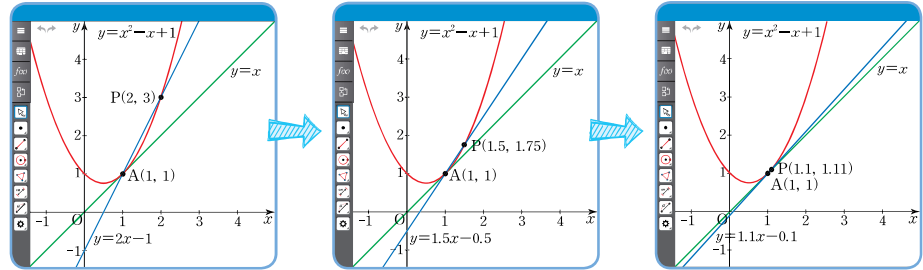
인 관계가 성립한다고 한다. $t=4$ 일 때 로켓의 높이의 순간변화율을 구하시오.

미분계수의 기하적 의미는 무엇일까?

생각
열기

함수 $y=x^2-x+1$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 는 점 $A(1, 1)$ 에서 접한다.

다음 그림은 함수 $y=x^2-x+1$ 의 그래프 위의 점 $P(x, y)$ 를 움직여 점 $A(1, 1)$ 에 가까워지게 할 때, 직선 AP 의 기울기의 변화를 공학 도구를 이용하여 나타낸 것이다.



점 P 가 점 A 에 한없이 가까워질 때, 직선 AP 의 기울기는 어떤 값에 한없이 가까워지는지 추측해 보자.

점 P 를 움직여 점 A 에 한없이 가까워지게 하면 직선 AP 의 기울기는 1에 한없이 가까워진다고 추측할 수 있다.



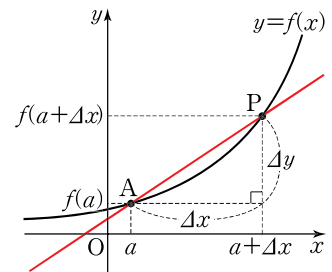
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 A, P 에 대하여 점 P 가 점 A 에 한없이 가까워질 때, 직선 AP 의 기울기는 어떤 값에 한없이 가까워질까?

함수의 그래프에서 미분계수의 기하적 의미를 알아보자.

$x=a$ 에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율

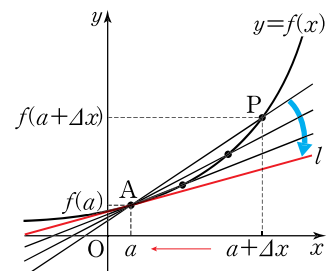
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $P(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 를 지나는 직선 AP 의 기울기와 같다.



이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 점 P 는 곡선 $y=f(x)$ 를 따라 점 A 에 한없이 가까워지고, 직선 AP 는 오른쪽 그림과 같이 점 A 를 지나는 어떤 직선 l 에 한없이 가까워진다.

이 직선 l 을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이라 하고, 점 A 를 접점이라고 한다.



이때 접선 l 의 기울기는 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 직선 AP의 기울기의 극한값이다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선 l 의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

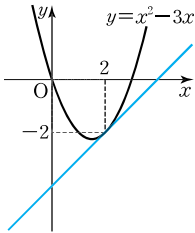
미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

접선의 기울기 구하기

예제 3

곡선 $y=x^2-3x$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.



풀이 $f(x)=x^2-3x$ 라고 하면 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수 $f'(2)$ 와 같으므로

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(2 + \Delta x)^2 - 3(2 + \Delta x)\} - (2^2 - 3 \times 2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (1 + \Delta x) \\ &= 1 \end{aligned}$$

답 1

문제 6 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

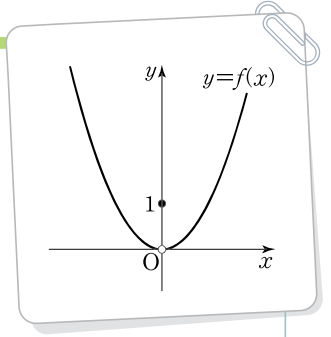
- (1) $y = -2x^2 + x$ $(-1, -3)$ (2) $y = x^3 - 2$ $(1, -1)$

미분가능성과 연속성은 어떤 관계가 있을까?

생각
열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 의 그래프이다.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 말해 보자.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능한지 미분가능하지 않은지 말해 보자.



(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, f(0) = 1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{x}$ 의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.



함수의 미분가능성과 연속성 사이에는 어떤 관계가 있을까?

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= f'(a) \times 0 = 0 \end{aligned}$$

이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

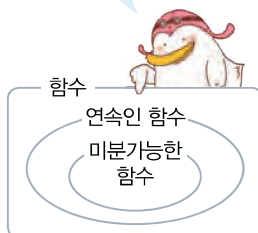
이상을 정리하면 다음과 같다.

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이지만 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우가 있다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서
불연속이면 $x=a$ 에서
미분가능하지 않아.



예제 4

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

증명 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이고 $f(0) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

즉, 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. 그런데

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

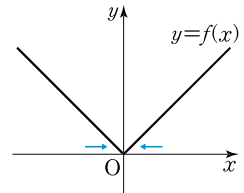
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 은 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



함수 $f(x)$ 가 어떤 점에서
연속이라고 해서 그 점에서
반드시 미분가능한 것은 아니야.



문제 7 다음 함수의 $x=1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 + x$

(2) $f(x) = |x^2 - x|$

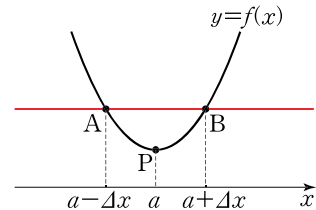


생각 넓히기

추론

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭일 때, 다음 연진의 말에서 잘못된 곳을 찾고, 그 이유를 말해 보자.

두 점 $A(a-\Delta x, f(a-\Delta x))$, $B(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 를 지나는 직선 AB 는 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 직선 $y=f(a)$ 에 한없이 가까워져.
따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선은 직선 $y=f(a)$ 야.



연진



2 도함수

- 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.
- 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

도함수란 무엇일까?

생각
열기

다음은 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 $f'(1)$, $f'(2)$, $f'(3)$ 을 구한 것이다.

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+\Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) = 2 \\ f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2+\Delta x)^2 - 2^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4 \\ f'(3) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(3+\Delta x)^2 - 3^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6 + \Delta x) = 6 \end{aligned}$$

미분계수의 정의를
이용해 구한 거야.

실수 a 에 $f'(a)$ 를 대응시키면 그 대응은 함수인지 생각해 보자.



실수 a 에 대하여 $f'(a)$ 가 하나씩 정해지므로 이 대응은 함수라고 할 수 있다.

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 a 에 $f'(a)$ 를 대응시키는 함수를 무엇이라고 할까?

함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키면 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

를 얻을 수 있다.

이때 이 함수를 함수 $y=f(x)$ 의 **도함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

라이프니츠가 기호

$\frac{dy}{dx}$ 를 처음 사용했어.



❁ 함수 $f(x)=x^2$ 일 때

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x \end{aligned}$$

예를 들어 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)=x^2$ 의 도함수가 $2x$ 일 때

$$f'(x) = 2x, y' = 2x, \frac{dy}{dx} = 2x, \frac{d}{dx}f(x) = 2x$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

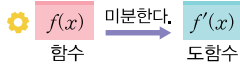
도함수

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

참고 Δx 대신 h 를 사용하여 $f'(x)$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

또 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.

예제 1

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

풀이 $f'(x)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)^2 + 3(x+h)\} - (x^2 + 3x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2x+3)h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x+3+h) = 2x+3 \end{aligned}$$

답 $f'(x) = 2x+3$

스스로 해 보기

도함수 구하기

함수 $f(x) = -2x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

풀이 $f'(x)$

$$\begin{aligned} &= \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

답 _____

문제 1 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 7$

(2) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구해 보자.

$n \geq 2$ 인 정수일 때 함수 $f(x)=x^n$ 에 대하여

$$\begin{aligned} & \text{☞ } a \left| \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a^n \\ & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} & a^n \\ & 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} & 0 \end{array} \right. \\ & x^n - a^n \\ & = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \cdots + a^{n-1}) \\ & \quad (\text{단, } n \geq 2 \text{인 정수}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h) - x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1} \end{aligned}$$

이다. 따라서 함수 $f(x)=x^n$ 의 도함수는 $f'(x)=nx^{n-1}$ 이다.

또 $n=1$ 일 때 함수 $f(x)=x$ 에 대하여

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

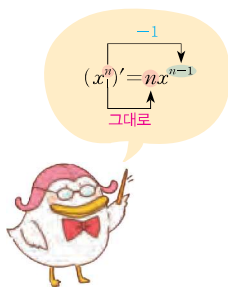
이다. 따라서 함수 $f(x)=x$ 의 도함수는 $f'(x)=1$ 이다.

한편 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

- ① $f(x)=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$
- ② $f(x)=x$ 이면 $f'(x)=1$
- ③ $f(x)=c$ (c 는 상수)이면 $f'(x)=0$

개념 확인하기

(1) $y=x^6$ 이면 $y' = \square x^{6-1} = \square$

(2) $y=30$ 이면 $y' = \square$

문제 2 다음 함수의 도함수를 구하시오.

$$(1) y = x^{20}$$

$$(2) y = x^{99}$$

$$(3) y = -5$$

$$(4) y = 2^{10}$$

함수의 실수배, 합, 차는 어떻게 미분할까?

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 실수배, 합, 차로 이루어진 함수의 도함수를 구해 보자.

☀ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
 (단, c 는 상수)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \{cf(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c\{f(x+h) - f(x)\}}{h} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= cf'(x) \text{ (단, } c \text{는 상수)} \end{aligned}$$

☀ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가
 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$
 $= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \{f(x) + g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) + g(x+h)\} - \{f(x) + g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\} + \{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

☀ $\textcircled{2}$ 와 같은 방법으로 하면 $f(x) - g(x)$ 의 도함수는 다음과 같다.

$$\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

$$\textcircled{1} \{cf(x)\}' = cf'(x) \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

$$\textcircled{2} \{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$$

$$\textcircled{3} \{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$$

☀ $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

예제 2

함수 $y = x^4 + 2x^3 - 3x + 4$ 를 미분하시오.

$$\begin{aligned}
 \text{풀이 } y' &= (x^4 + 2x^3 - 3x + 4)' \\
 &= (x^4)' + (2x^3)' - (3x)' + (4)' \\
 &= (x^4)' + 2(x^3)' - 3(x)' + (4)' \\
 &= 4x^3 + 2 \times 3x^2 - 3 \times 1 + 0 \\
 &= 4x^3 + 6x^2 - 3
 \end{aligned}$$

$$\text{답 } y' = 4x^3 + 6x^2 - 3$$

스스로 해 보기

함수의 실수배, 합, 차의 미분법을 이용하여 미분하기

함수 $y = 6x^3 - 4x^2 + 2x - 1$ 을 미분하시오.

$$\begin{aligned}
 \text{풀이 } y' &= \underline{\hspace{2cm}} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}}
 \end{aligned}$$

답

문제 3 다음 함수를 미분하시오.

모든 다항함수는
미분가능해.



(1) $y = 3x^2 - 2x + 1$

(2) $y = -2x^3 - 3x^2 + 5x$

(3) $y = 2x^4 + 3x^2 - 3x - 2$

(4) $y = x^5 - 2x^4 + 4x^2 + 7$

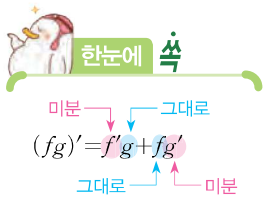
함수의 곱은 어떻게 미분할까?

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 곱으로 이루어진 함수의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned}
 &\{f(x)g(x)\}' \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
 \end{aligned}$$

☞ 함수 $g(x)$ 가 미분가능하면 연속이므로
 $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$

이상을 정리하면 다음과 같다.



함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

곱의 미분법을 이용하여 미분하기

예제 3

함수 $y = (x^2 - 3x)(2x + 5)$ 를 미분하시오.

풀이 $y' = \{(x^2 - 3x)(2x + 5)\}'$

$$= (x^2 - 3x)'(2x + 5) + (x^2 - 3x)(2x + 5)'$$

$$= (2x - 3)(2x + 5) + (x^2 - 3x) \times 2$$

$$= (4x^2 + 4x - 15) + (2x^2 - 6x)$$

$$= 6x^2 - 2x - 15$$

답 $y' = 6x^2 - 2x - 15$

문제 4 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x - 4)(3x + 2)$

(2) $y = (x^2 + x + 4)(2x^2 - 5)$



생각 넓히기

추론 의사소통

1 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대한 두 학생의 대화를 읽고, 함수 $y = f(x)g(x)h(x)$ 의 도함수가

$$y' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

임을 설명해 보자.



2 함수 $y = (x^2 - 1)(x + 2)(2x + 3)$ 의 도함수를 구해 보자.

미분으로 이해하는 사회 현상과 자연 현상

미분은 실생활의 여러 가지 상황에서 이용되는데, 경제학과 물리학에서도 도함수의 개념이 이용되는 예를 찾아볼 수 있다.

한계 비용

기업이 제품 생산량을 늘릴 때는 증가될 수입과 비용을 비교하여 생산량을 결정한다. 이때 제품 한 단위를 더 생산하기 위해 추가적으로 드는 비용을 한계 비용(Marginal Cost)이라고 한다. 일반적으로 총비용은 생산량에 따라 변하므로 비용 함수는 생산량에 대한 함수로 나타낼 수 있다. 어떤 제품을 x 단위 생산하는 데 드는 총비용을 $C(x)$ 라고 하면 생산량이 Δx 단위만큼 늘어날 때 비용은 $\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x)$ 만큼 늘어난다. 이때 생산량의 증가량에 대한 총비용의 증가량의 비, 즉 생산 비용의 평균변화율은

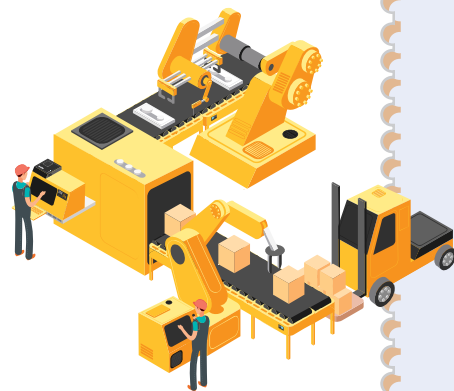
$$\frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{C(x + \Delta x) - C(x)}{\Delta x}$$

이다. 여기서 제품 생산량을 아주 작은 단위로 늘려갈 수 있다면, 즉 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 한계 비용은

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C(x + \Delta x) - C(x)}{\Delta x} = C'(x)$$

와 같이 나타낼 수 있다.

따라서 한계 비용은 총비용 $C(x)$ 의 도함수 $C'(x)$ 로 표현된다.



전류와 전하

전류는 전하의 흐름으로, 그 세기는 단위 시간 동안 전선의 한 단면을 통과하는 전하의 양을 나타낸다. 전하량과 전류의 세기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$(\text{전하량}) = (\text{전류의 세기}) \times (\text{시간})$$

전하가 전선의 한 단면을 통과할 때 시각 t 에서의 전하량을 $Q(t)$ 라고 하면 시각이 Δt 만큼 늘어날 때 전하량은 $\Delta Q = Q(t + \Delta t) - Q(t)$ 만큼 늘어난다. 이때 시각의 증가량에 대한 전하량의 증가량의 비, 즉 전하량의 평균변화율은

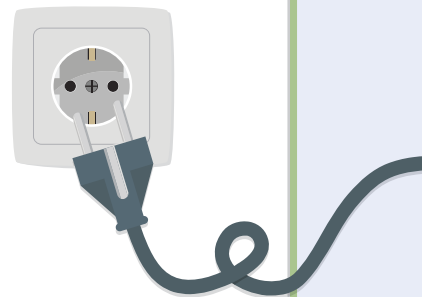
$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t}$$

이다. 여기서 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 순간 전류의 세기는

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t} = Q'(t)$$

와 같이 나타낼 수 있다.

따라서 순간 전류의 세기는 전하량 $Q(t)$ 의 도함수 $Q'(t)$ 로 표현된다.





중단원 점검하기



미분계수

- (1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \end{aligned}$$

- (3) 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

- (4) 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

도함수

- (1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

- (2) 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

① $f(x)=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$

② $f(x)=x$ 이면 $f'(x)=1$

③ $f(x)=c$ (c 는 상수)이면 $f'(x)=0$

- (3) 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때

① $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수)

② $\{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$

③ $\{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$

④ $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

기본문제 >>>

- 1 함수 $f(x)=x^2+x+1$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- 2 곡선 $y=2x^2-x$ 위의 점 $(2, 6)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- 3 함수 $f(x)=\begin{cases} -x^3+4 & (x \geq 1) \\ x^2+2x & (x < 1) \end{cases}$ 의 $x=1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

- 4 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x)=2x-1$ (2) $f(x)=-x^2+5x$

- 5 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=2x^2-x+3$

(2) $y=(x^2+1)(x^3-2x)$

(3) $y=3(x^2+2x)+x(x^2-1)$

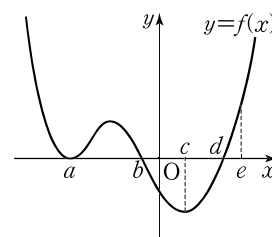
표준 문제 >>>

- 6 함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 에서 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=2$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- 7 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$ 의 값을 구하시오.

- 8 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 $\frac{f(e)}{e}$ 의 값보다 큰 것을 모두 고르시오.

$$f'(a), \quad f'(b), \quad f'(c), \quad f'(d), \quad f'(e)$$

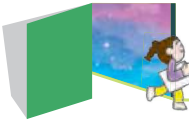


- 9 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+b & (x \geq 1) \\ -x^2+x+1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 10 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + 2}{x - 1} = 3$$

을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.



11 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 $f(1) = 3$, $f'(1) = -1$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

12 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^3 + x^2 - xf'(1)$ 을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

발전문제 >>>

13 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$$

를 만족시키고, $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

14 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 1}{x - 2} = -2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 f(4) - 16 f(x)}{x - 4}$ 의 값을 구하시오.



도함수를 이용하여 나머지 구하기

[혼자서, 여럿이서]

다항식을 완전제곱식으로 나눈 나머지를 구할 때도 미분을 활용할 수 있다. 모둠별로 다음 문제를 해결해 보자.

- 1 다음은 다항식 x^6+3x^3+2 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 두 가지 방법으로 구한 것이다.
□ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

x^6+3x^3+2 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)=ax+b$ 라고 하면

$$x^6+3x^3+2=(x-1)^2Q(x)+ax+b \quad \cdots \cdots ①$$

$x=1$ 을 ①에 대입하면 $6=a+b$

방법 1

$b=-a+6$ 을 ①에 대입하면

$$x^6+3x^3+2=(x-1)^2Q(x)+ax-a+6$$

$$x^6+3x^3-4=(x-1)\{(x-1)Q(x)+a\} \quad \cdots \cdots ②$$

②의 좌변을 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$(x-1)(x^5+x^4+x^3+4x^2+4x+4)$$

이므로 ②를 정리하면

$$\boxed{}=(x-1)Q(x)+a$$

위의 식에 $x=1$ 을 대입하면 $a=\boxed{}$

이때 $b=\boxed{}$ 이므로 $R(x)=\boxed{}$

방법 2

①의 좌변을 미분하면

$$(x^6+3x^3+2)'=\boxed{} \quad \cdots \cdots ③$$

①의 우변을 미분하면

$$\{(x-1)^2Q(x)+ax+b\}' \\ =\boxed{} \quad \cdots \cdots ④$$

③=④이므로

$$\boxed{} \\ =\boxed{}$$

위의 식에 $x=1$ 을 대입하면 $a=\boxed{}$

이때 $b=\boxed{}$ 이므로 $R(x)=\boxed{}$

- 2 다항식 $8x^6+2x^4+5$ 를 $(2x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 미분을 이용하여 구해 보자.

- 3 다항식 $x^{10}-4x^5+ax^2+b$ 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 미분을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구해 보자.



도함수의 활용



준비 학습

정답 및 풀이 177쪽



1 기울기가 2이고 점 (1, 3)을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

2 다음 함수의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 + x$

(2) $f(x) = (x-2)(x^2 + x + 1)$



1 접선의 방정식

- 미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

접선의 방정식은 어떻게 구할까?

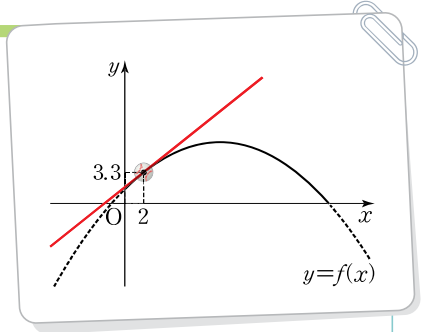
생각
열기



우현이가 던진 공은 오른쪽 그림과 같이 포물선을 그리며 날아간다. 이 공이 수평으로 이동한 거리를 x m, 그때 지면으로부터의 높이를 $f(x)$ m라고 하면

$$f(x) = -0.05x^2 + x + 1.5$$

인 관계가 성립한다고 한다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 3.3)$ 에서의 접선의 기울기를 구해 보자.



$f'(x) = -0.1x + 1$ 이므로 점 $(2, 3.3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2) = 0.8$ 이다.

접선의 방정식을 구하기 위해 알아야 할 것은 무엇일까?

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 미분계수를 이용하여 구해 보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

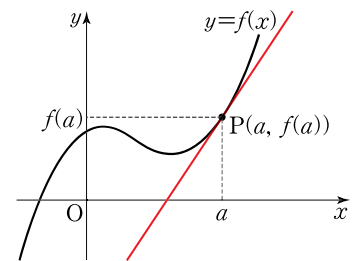
즉, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선은 점 P를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



고1에서 배운 내용

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

예제 1

스스로 해 보기

곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식 구하기

곡선 $y = x^2 - 4x - 1$ 위의 점 $(1, -4)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x) = x^2 - 4x - 1$ 이라

고 하면

$$f'(x) = 2x - 4$$

점 $(1, -4)$ 에서의 접선

의 기울기는

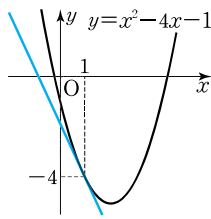
$$f'(1) = 2 \times 1 - 4 = -2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y = -2(x - 1) - 4$$

즉, $y = -2x - 2$

답 $y = -2x - 2$



곡선 $y = -2x^2 - 2x + 3$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x) = -2x^2 - 2x + 3$ 이

라고 하면

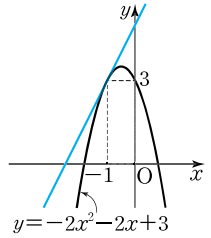
$$f'(x) =$$

점 $(-1, 3)$ 에서의 접선의

기울기는

따라서 구하는 접선의 방정식은

즉,



문제 1 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

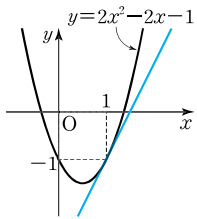
(1) $y = x^2 + 3x$ $(1, 4)$

(2) $y = -x^3 + 4x + 2$ $(-2, 2)$

기울기가 주어진 접선의 방정식 구하기

예제 2

곡선 $y = 2x^2 - 2x - 1$ 에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식을 구하시오.



풀이 $f(x) = 2x^2 - 2x - 1$ 이라고 하면 $f'(x) = 4x - 2$

접점의 좌표를 $(a, 2a^2 - 2a - 1)$ 이라고 하면 접선의 기울기가 2이므로

$$f'(a) = 4a - 2 = 2, a = 1$$

따라서 접점의 좌표가 $(1, -1)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은

$$y = 2(x - 1) - 1, \text{ 즉 } y = 2x - 3$$

답 $y = 2x - 3$

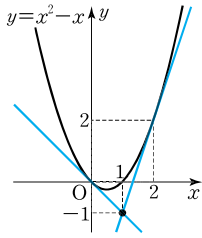
문제 2 다음 곡선에 접하고 기울기가 -1 인 직선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = -x^2 + 3x + 3$

(2) $y = x^3 - 4x$

예제 3

점 $(1, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2 - x$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.



풀이 $f(x) = x^2 - x$ 라고 하면 $f'(x) = 2x - 1$

접점의 좌표를 $(a, a^2 - a)$ 라고 하면 접선의 기울기는

$$f'(a) = 2a - 1$$

이므로 접선의 방정식은

$$y = (2a - 1)(x - a) + a^2 - a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이 접선이 점 $(1, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = (2a - 1)(1 - a) + a^2 - a$$

$$a^2 - 2a = 0, a(a - 2) = 0$$

$$a = 0 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 ①에서

$$a = 0 \text{ 일 때 } y = -x$$

$$a = 2 \text{ 일 때 } y = 3x - 4$$

답 $y = -x$ 또는 $y = 3x - 4$

문제 3 다음 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = -x^2 + 2x$ $(1, 2)$

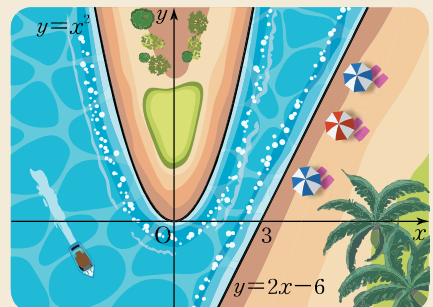
(2) $y = x^3 - 2x + 1$ $(0, -1)$



생각 넓히기

어느 해수욕장과 섬의 해안선을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같이 직선 $y = 2x - 6$ 과 곡선 $y = x^2$ 의 일부와 일치한다. 해수욕장에서 섬에 이르는 거리가 최소가 되도록 다리를 건설하려고 할 때, 다리의 양 끝 지점의 좌표를 구해 보자.

(단, 다리의 폭은 고려하지 않는다.)



연결

문제해결



2

평균값 정리

- 함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

롤의 정리란 무엇일까?

생각 열기

혜영이와 민재의 대화를 읽고, 민재의 질문에 답해 보자.



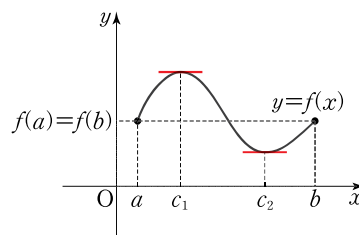
스케이트보드가 올라갔다가 내려온다면 오르막에서 내리막으로 바뀌는 지점에서 스케이트보드는 지면과 평행해진다.

미분가능한 함수의 그래프에서 함숫값이 같은 두 점 사이에 x 축과 평행한 접선이 반드시 존재할까?



롤(Rolle, M., 1652~1719)
은 프랑스의 수학자로 1691
년에 롤의 정리를 증명했다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
 $f(a)=f(b)$ 이면 오른쪽 그림과 같이 열린구간
 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 기울기가 0인 접선
을 가지는 것을 알 수 있다.



즉, $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

일반적으로 다음이 성립하고, 이것을 **롤의 정리**라고 한다.

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할
때, $f(a)=f(b)$ 이면

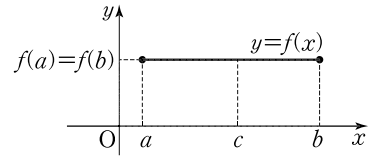
$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

최대 · 최소 정리를 이용하여 롤의 정리를 증명해 보자.

❶ 함수 $f(x)$ 가 상수함수인 경우

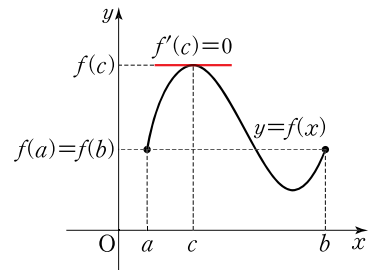
열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에 대하여 $f'(c)=0$ 이다.



❷ 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로 최대 · 최소 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. 그런데 $f(a)=f(b)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에 속하는 $x=c$ 에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

함수 $f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최댓값 $f(c)$ 를 가질 때, 절댓값이 충분히 작은 실수 $h(h \neq 0)$ 에 대하여 $f(c+h)-f(c) \leq 0$ 이므로



$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$$

이다. 그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다. 따라서

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

이므로 다음이 성립한다.

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = 0$$

같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최솟값 $f(c)$ 를 가질 때도 $f'(c)=0$ 임을 보일 수 있다.

❸ 최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

❹ $h > 0$ 이면

$$\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

$h < 0$ 이면

$$\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$$

문제 1 다음은 함수 $f(x)=x^3-9x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)=x^3-9x$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 3)$ 에서 미분 가능하며 $f(0)=f(3)$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=$ 인 c 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

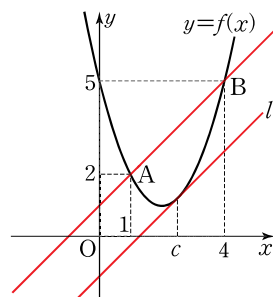
이때 $f'(x)=$ 이므로 $f'(c)=$ 에서 $c=-\sqrt{3}$ 또는 $c=$

그런데 $0 < c < 3$ 이므로 $c=$

평균값 정리란 무엇일까?

생각 열기

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=x^2-4x+5$ 의 그래프 위에 두 점 $A(1, 2)$, $B(4, 5)$ 가 있다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하고 직선 AB 와 평행한 직선 l 을 그을 때, 접점의 x 좌표 c 를 구해 보자.



직선 AB 의 기울기가 $\frac{5-2}{4-1}=1$ 이므로 직선 l 의 기울기도 1이다.

$f'(x)=2x-4$ 이므로 $f'(c)=2c-4=1$ 에서 $c=\frac{5}{2}$ 이다.

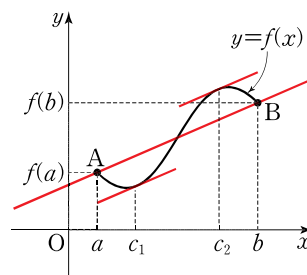
미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 직선 AB 와 평행한 직선을 항상 그을 수 있을까?



함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나 는 직선의 기울기이다.

이때 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 곡 선 $y=f(x)$ 는 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 접선을 가 지는 것을 알 수 있다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



일반적으로 다음이 성립하고, 이것을 **평균값 정리**라고 한다.

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

평균값 정리에서
 $f(a)=f(b)$ 인 경우가
틀의 정리야.



롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명해 보자.

평균값 정리는
직선 AB와 평행한 접선이
적어도 하나 존재함을 뜻해.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라고 하면

$$g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

이다.

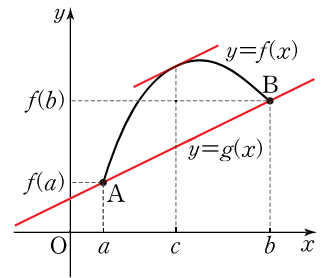
이때 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $h(a)=h(b)=0$ 이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

$$h'(c)=f'(c)-g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

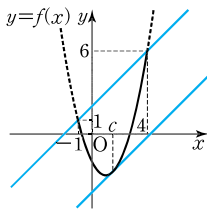
즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



평균값 정리 이해하기

예제 1

함수 $f(x)=x^2-2x-2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.



풀이 함수 $f(x)=x^2-2x-2$ 는 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 4)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(4)-f(-1)}{4-(-1)}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 $(-1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f(-1)=1$, $f(4)=6$, $f'(c)=2c-2$ 이므로

$$\frac{6-1}{4-(-1)}=2c-2, 1=2c-2$$

따라서 $c=\frac{3}{2}$

답 $\frac{3}{2}$

문제 2

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $y=2x^2+x$ $[0, 2]$

(2) $y=x^3+3x$ $[-3, 0]$

예제 2

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x)=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이시오.

증명 $a < x \leq b$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f'(c)=0$ 이므로

$$f(x)-f(a)=0, \text{ 즉 } f(x)=f(a)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

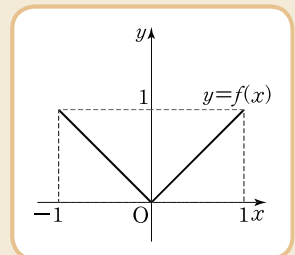
문제 3 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x)=g'(x)$ 이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)=g(x)+C$ (C 는 상수)임을 보이시오.



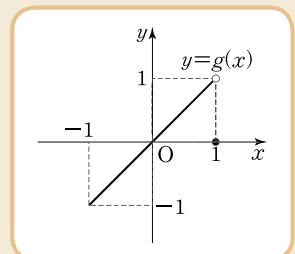
생각하기

추론

- 1 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이지만 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않은 함수 $f(x)$ 에 대하여 평균값 정리가 일반적으로 성립하지 않음을 함수 $f(x)=|x|$ ($-1 \leq x \leq 1$)를 예로 들어 설명해 보자.



- 2 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지만 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아닌 함수 $g(x)$ 에 대하여 평균값 정리가 일반적으로 성립하지 않음을 함수 $g(x)=\begin{cases} 0 & (x=1) \\ x & (-1 \leq x < 1) \end{cases}$ 를 예로 들어 설명해 보자.





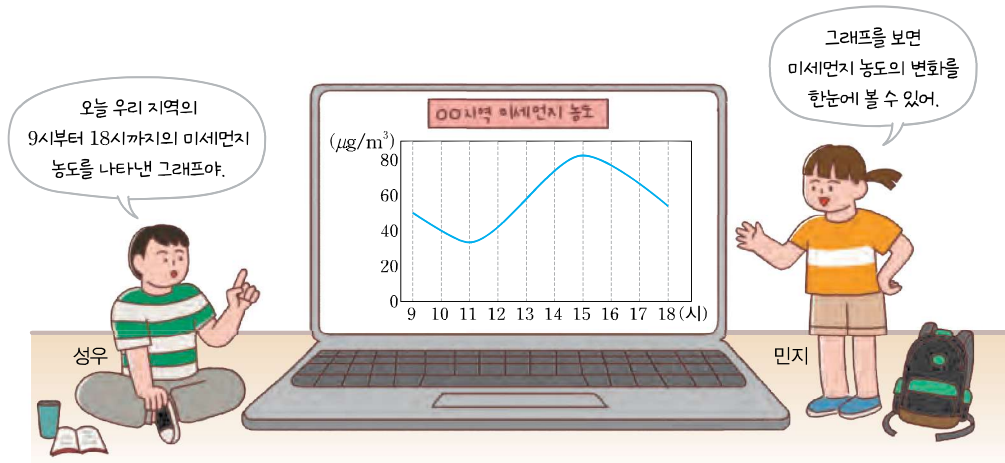
함수의 증가와 감소, 극대와 극소

•함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

함수의 증가와 감소는 어떻게 알 수 있을까?

생각
열기

성우와 민지의 대화를 읽고, 두 학생이 사는 지역의 미세먼지 농도가 낮아지고 있는 시간대와 높아지고 있는 시간대를 말해 보자.



미세먼지 농도가 낮아지고 있는 시간대는 9시부터 11시까지, 15시부터 18시까지이고, 미세먼지 농도가 높아지고 있는 시간대는 11시부터 15시까지이다.

어떤 구간에서 함수값이 계속 커지는 것을 어떻게 표현할 수 있을까?

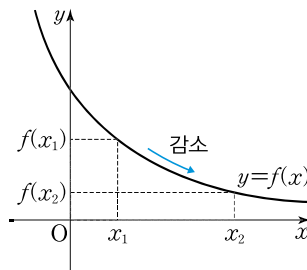
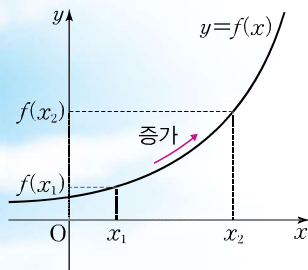
함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } f(x_1) < f(x_2)$$

이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다. 또

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } f(x_1) > f(x_2)$$

이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.



✨ $0 \leq x_1 < x_2$ 일 때
 $f(x_1) - f(x_2)$
 $= x_1^2 - x_2^2$
 $= (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) < 0$
 이므로 $f(x_1) < f(x_2)$

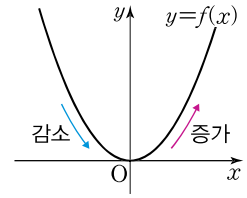
예를 들어 함수 $f(x) = x^2$ 에서

$$0 \leq x_1 < x_2 \text{ 일 때 } x_1^2 < x_2^2, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다. 또

$$x_1 < x_2 \leq 0 \text{ 일 때 } x_1^2 > x_2^2, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소한다.



문제 1 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = -x^2$

(2) $f(x) = x^2 - 2x$

평균값 정리를 이용하여 미분가능한 함수의 증가, 감소와 도함수의 부호 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 이 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 평균값 정리가 성립하므로

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

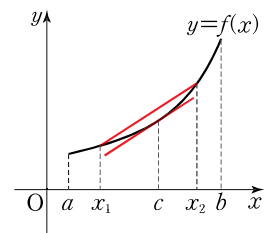
이때 $f'(x)$ 의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

① 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이

면 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0$ 이고 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로

$$f(x_2) - f(x_1) > 0, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 증가한다.

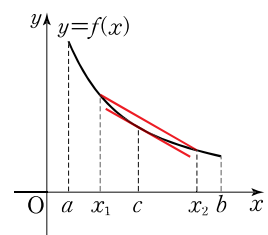


② 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이

면 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) < 0$ 이고 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로

$$f(x_2) - f(x_1) < 0, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2)$$

이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 감소한다.



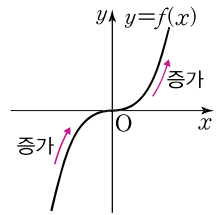
이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

- 참고** (1) 일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(0) = 0$ 이다.
 (2) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 증가하면 $f(a)$ 가 최솟값, $f(b)$ 가 최댓값이므로 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서도 증가한다. 함수 $f(x)$ 가 감소하는 경우도 마찬가지이다.



함수의 증가와 감소 조사하기

예제 1

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

풀이 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$,

$[3, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 감소한다.

답 풀이 참조

표에서 $\nearrow$ 는 $f(x)$ 의 증가를,
 $\searrow$ 는 $f(x)$ 의 감소를 나타내.



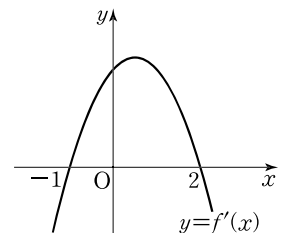
x	$\dots$	-1	$\dots$	3	$\dots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-27	$\nearrow$

문제 2 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = -x^3 + 12x - 8$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 8x^2$

문제 3 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.



함수의 극대와 극소란 무엇일까?

생각 열기

다음 그림은 어느 놀이공원에 있는 롤러코스터를 그린 것이다. 규리가 이 롤러코스터의 가운데 자리에 타고 오르락내리락하는 동안 롤러코스터를 탄 다른 모든 사람들보다 높은 곳에 있게 되는 지점은 A, B, C, D 중 어디인지 모두 찾아보자.



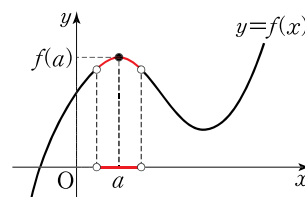
규리가 다른 사람들보다 높은 곳에 있게 되는 지점은 B와 D이다.

어떤 함수값이 주위의 다른 함수값보다 큰 경우 그 함수값을 무엇이라고 할까?

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \leq f(a)$$

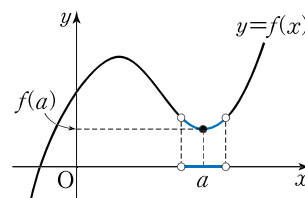
이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 **극댓값**이라고 한다.



또 함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \geq f(a)$$

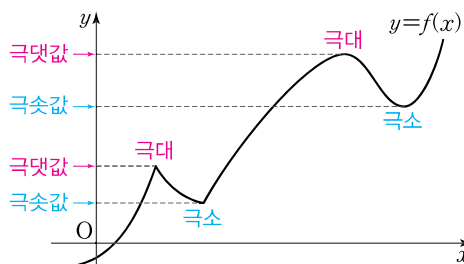
이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 **극솟값**이라고 한다.



☞ 상수함수는 모든 실수에서 극대이고 극소이다.

☞ 극댓값, 극솟값을 각각 영어로 local maximum, local minimum으로 표현한다.

이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.



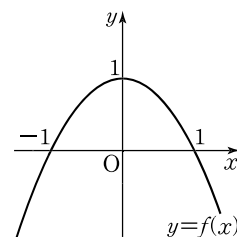
극댓값이 극솟값보다 항상 큰 것은 아니야.



알맞은 것을
골라 보!

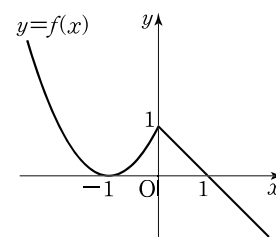


함수 $f(x) = -x^2 + 1$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(0)$ 이므로 $x=0$ 에서 (극대, 극소)이고 (극댓값, 극솟값)은 1이다.



문제 4 함수 $f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x \geq 0) \\ (x+1)^2 & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 극대가 되는 x 의 값과 극댓값
- (2) 극소가 되는 x 의 값과 극솟값



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가질 때, 미분계수 $f'(a)$ 의 값을 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대라고 하자.

이때 절댓값이 충분히 작은 실수 $h (h \neq 0)$ 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \leq 0$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$$

이다.

그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다.

따라서

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$$

이므로 다음이 성립한다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 0$$

같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소일 때도 $f'(a) = 0$ 임을 보일 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

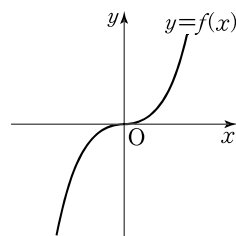
극값과 미분계수

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면

$$f'(a)=0$$

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다. 즉, 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이라고 해서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 반드시 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 은 $f'(0)=0$ 이지만 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

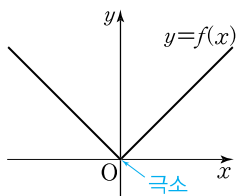


함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않을 때도 $x=a$ 에서 극값을 가질 수 있어.



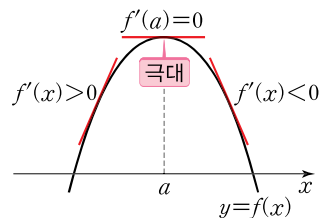
한편 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖더라도 $x=a$ 에서 미분가능하지 않을 수도 있다.

예를 들어 함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 극소이지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

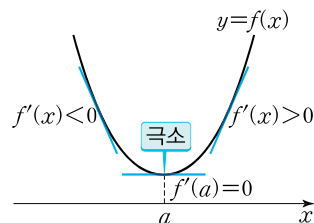


미분가능한 함수의 극대와 극소를 도함수의 부호를 조사하여 판정하는 방법을 알아보자.

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 가 되어 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.



또 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(a)$ 가 되어 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.



페르마(Fermat, P., 1601~1665)는 프랑스의 수학자로 미분계수를 이용하여 함수의 극값을 찾는 방법을 발견하였다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서

- ① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- ② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.



함수의 극대와 극소의 판정 순서

$f'(x)=0$ 인
 x 의 값 구하기

그 값의 좌우에서
 $f'(x)$ 의 부호 조사

$+\rightarrow-$ 이면 극대

$-\rightarrow+$ 이면 극소

함수의 극값 구하기

예제 2

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x$ 의 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x)=x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=-3$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(-3)=9$

$x=1$ 에서 극소이고 극솟값은 $f(1)=-\frac{5}{3}$

답 극댓값: 9, 극솟값: $-\frac{5}{3}$

x	...	-3	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	9	$\searrow$	$-\frac{5}{3}$	$\nearrow$

문제 5 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=-2x^3+6x$

(2) $f(x)=x^4-2x^2+3$

예제 3

스스로 해 보기

극값을 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 14$ 는 $x=2$ 에서 극댓값을 갖고 $x=4$ 에서 극솟값을 갖는다. 이때 상수 a , b 의 값과 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

$f(x)$ 가 $x=2$, $x=4$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(2) = 12 + 4a + b = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$f'(4) = 48 + 8a + b = 0 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -9$, $b = 24$

따라서 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 14$ 이므로

$$\text{극댓값은 } f(2) = 6$$

$$\text{극솟값은 } f(4) = 2$$

답 $a = -9$, $b = 24$, 극댓값: 6, 극솟값: 2

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + (b+1)x + b$ 는 $x=3$ 에서 극댓값을 갖고 $x=-1$ 에서 극솟값을 갖는다. 이때 상수 a , b 의 값과 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x) =$ _____

$f(x)$ 가 $x=3$, $x=-1$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(3) = \text{_____} \quad \dots\dots ①$$

$$f'(-1) = \text{_____} \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 _____

따라서 $f(x) =$ _____ 이므로

$$\text{극댓값은 } \text{_____}$$

$$\text{극솟값은 } \text{_____}$$

답 _____

문제 6 함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 2$ 가 $x = -2$ 에서 극댓값 4를 가질 때, 상수 a , b 의 값과 극솟값을 구하시오.



생각

넓히기

오른쪽 그림은 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. 다음 세 학생 중 함수 $f(x)$ 에 대하여 잘못 말한 학생을 모두 찾고, 바르게 고쳐 보자.

민지



함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가져.

재호

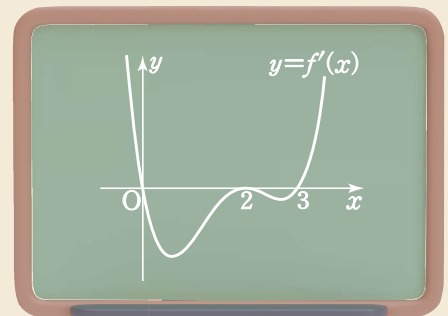


함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은 3개야.

수진



$f(1) < f(2) < f(3)$ 이겠군!



추론

문제해결



4

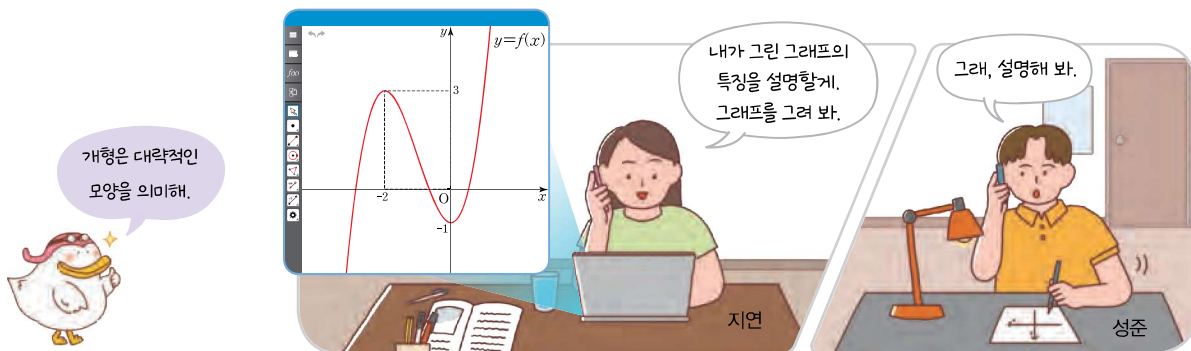
함수의 그래프

- 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

생각 열기

지연이는 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ 의 그래프를 그린 후 이 그래프의 개형을 성준이가 그릴 수 있도록 설명하려고 한다. 이 그래프의 어떤 특징을 설명해야 하는지 말해 보자.



함수가 증가하고 감소하는 구간, 극댓값과 극솟값, 함수의 그래프와 x 축, y 축과의 교점 등을 설명하면 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수의 그래프의 개형을 그릴 때 미분을 활용할 수 있을까?

함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 그래프와 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그릴 수 있다.

일반적으로 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그릴 때는 다음과 같은 과정을 따르면 편리하다.

- ① 도함수 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구한다.
- ③ $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
- ④ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

이때 함수의 그래프의 대칭성, x 축 또는 y 축과의 교점 등을 파악하면 더 자세한 개형을 그릴 수 있다.

예제

1

함수 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

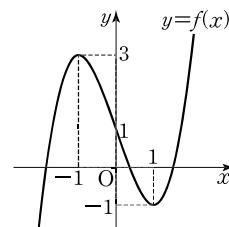
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3 극대	↘	-1 극소	↗

또 $f(0) = 1$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

따라서 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조



문제

1 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 1$

(2) $f(x) = -x^3 + 6x$

예제

2

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x-1)(x-2)$

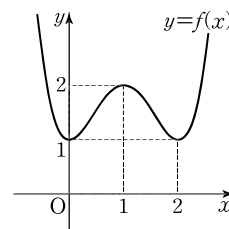
$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	1 극소	↗	2 극대	↘	1 극소	↗

따라서 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참조



문제 2 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

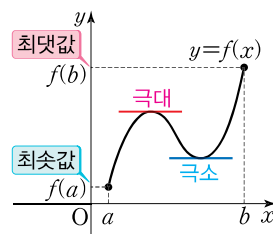
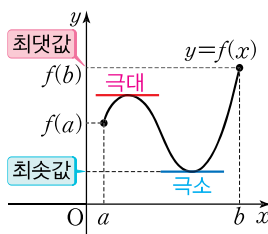
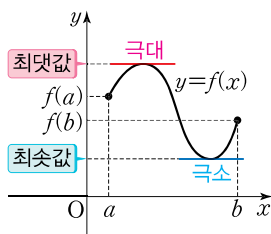
(1) $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^3 - x^2 + 6x$

(2) $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 2$

함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구할까?

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 극값, $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 $f(x)$ 의 최댓값이고 가장 작은 값이 $f(x)$ 의 최솟값이다.

극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니야.



함수의 최댓값과 최솟값 구하기

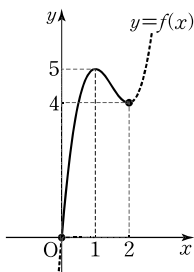
예제 3

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.



x	0	...	1	...	2
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	0	↗	5	↘	4

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최댓값 5, $x=0$ 에서 최솟값 0을 갖는다.

답 최댓값: 5, 최솟값: 0

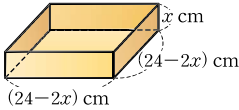
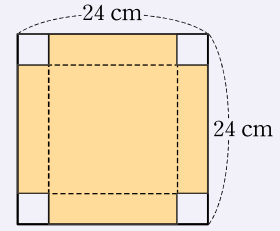
문제 3 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 2$ $[-1, 2]$

(2) $f(x) = \frac{3}{2}x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 4$ $[-2, 2]$

예제 4

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 24 cm인 정사각형 모양의 종이 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이때 만들 수 있는 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



풀이 잘라 내는 정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 하면 x 의 값의 범위는

$$x > 0, 24 - 2x > 0 \text{에서 } 0 < x < 12$$

상자의 부피를 $V(x)$ cm³라고 하면

$$V(x) = x(24 - 2x)^2 = 4(x^3 - 24x^2 + 144x)$$

$$\text{이므로 } V'(x) = 4(3x^2 - 48x + 144) = 12(x - 4)(x - 12)$$

$$0 < x < 12 \text{일 때, } V'(x) = 0 \text{에서 } x = 4$$

열린구간 $(0, 12)$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	4	...	(12)
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	1024	↘	

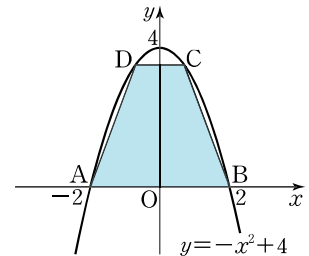
따라서 $V(x)$ 는 $x=4$ 일 때 최대가 되므로 상자의 부피의 최댓값은 1024 cm³이다.

답 1024 cm³



문제 4 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4$ 가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 할 때, 선분 AB와 이 곡선으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.

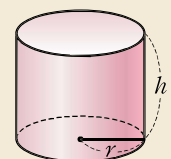
(단, 점 C는 제1사분면 위의 점이다.)



생각 넓히기

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 r 이고 높이가 h 인 원기둥이 있다.

- (1) 원기둥의 겉넓이가 a 로 일정하다고 할 때, r 와 h 사이의 관계식을 구해 보자.
- (2) 원기둥의 부피를 V 라고 할 때, V 를 r 에 대한 식으로 나타내 보자.
- (3) V 의 증가와 감소를 조사하여 V 가 최대가 될 때의 r 와 h 의 비를 구해 보자.



추론 문제해결

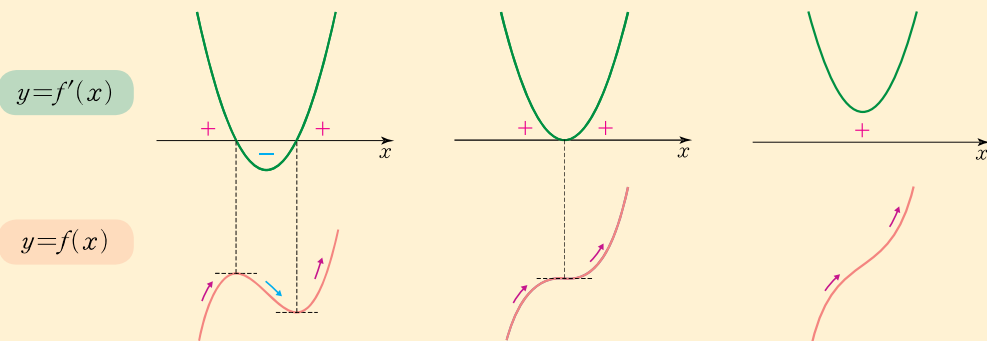


도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프 그리기

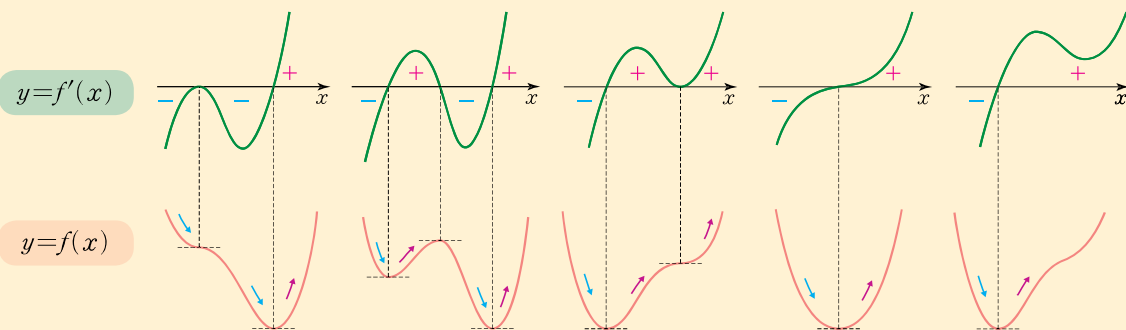
함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프를 이용하면 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 알 수 있으므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

다음은 도함수 $f'(x)$ 가 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 또는 삼차함수일 때, 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형을 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린 것이다.

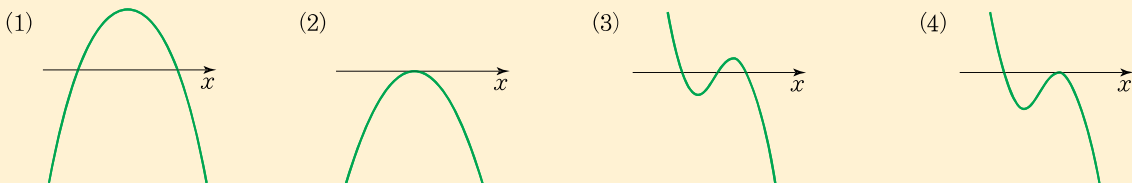
1 도함수 $f'(x)$ 가 이차함수인 경우



2 도함수 $f'(x)$ 가 삼차함수인 경우



1 다음 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형을 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.





방정식과 부등식에의 활용

- 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

생각
열기

다음은 삼차방정식 $x^3 - 4x = 0$ 과 삼차함수 $y = x^3 - 4x$ 에 대한 대화이다. 연우의 질문에 답해 보자.

<
AI 챗봇
○ _ ×

삼차방정식 $x^3 - 4x = 0$ 의 근을 모두 구해 줘.

$x^3 - 4x = x(x+2)(x-2) = 0$ 이므로 세 근은 $-2, 0, 2$ 입니다.

삼차함수 $y = x^3 - 4x$ 의 그래프와 삼차방정식 $x^3 - 4x = 0$ 은 어떤 관계가 있을까?

삼차함수 $y = x^3 - 4x$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 삼차방정식 $x^3 - 4x = 0$ 의 근과 같습니다.

삼차함수 $y = x^3 - 4x$ 의
그래프와 x 축의 교점의
 x 좌표는 무엇일까?



연우

삼차함수 $y = x^3 - 4x$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 삼차방정식 $x^3 - 4x = 0$ 의 세 근과 같으므로 $-2, 0, 2$ 이다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근의 개수와 어떤 관계가 있을까?

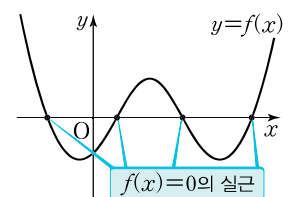


함수의 그래프를 이용하여 방정식의 실근의 개수를 구해 보자.

방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예를 들어 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 x 축과 서로 다른 네 점에서 만날 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.



예제 1

방정식 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ 이라고 하면

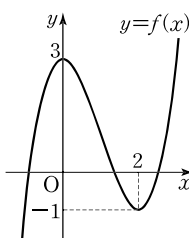
$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



답 3

스스로 해 보기

방정식의 실근의 개수 구하기

방정식 $2x^3 - 3x^2 + 2 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 $f(x) =$ (이)라고 하면

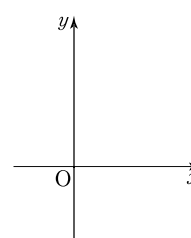
$$f'(x) =$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x				
$f'(x)$				
$f(x)$				

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 x 축과 에서 만나므로 방정식 $2x^3 - 3x^2 + 2 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 이다.



답

문제 1 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3 + 9x^2 + 12x + 4 = 0$

(2) $3x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 1 = 0$

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예제 2

방정식 $x^3 - 6x^2 + 9x + k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $x^3 - 6x^2 + 9x + k = 0$ 에서 $-x^3 + 6x^2 - 9x = k$ 이므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = -x^3 + 6x^2 - 9x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수와 같다.

$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x$ 라고 하면

$$f'(x) = -3x^2 + 12x - 9 = -3(x-1)(x-3)$$

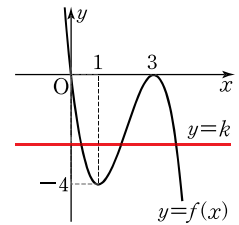
$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

$f(0) = 0$ 이므로
 $y = f(x)$ 의 그래프는
원점을 지나.



x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	\	-4	/	0	\



함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수가 3이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $-4 < k < 0$ 이므로

주어진 방정식이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$$-4 < k < 0$$

답 $-4 < k < 0$

문제 2 방정식 $2x^3 + 3x^2 - 12x + k = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.



생각 넓히기

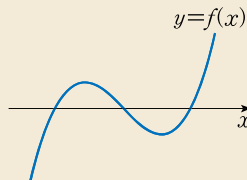
의사소통

문제해결

삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 가 극댓값 M 과 극솟값 m 을 가질 때, 두 학생의 대화를 읽고, 다음 각 경우에 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 말해 보자.



$a > 0$ 일 때, 삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지면 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같아.



이 경우에 극댓값 M 과 극솟값 m 의 곱은 반드시 음수가 되겠네.



(1) $Mm > 0$

(2) $Mm = 0$

(3) $Mm < 0$

부등식은 어떻게 증명할까?

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립하는 것을 증명할 때는 그 구간에서
(함수 $f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0

임을 보이면 된다.

또 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 증명할 때는 함수

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

로 놓고 주어진 구간에서

$$(\text{함수 } h(x) \text{의 최솟값}) \geq 0$$

임을 보이면 된다.

부등식 증명하기

예제 3

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 2 \geq 3x$ 가 성립함을 보이시오.

$x^3 + 2 \geq 3x$ 가 성립함을
보이는 것은 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 이
성립함을 보이는 것과 같아.



증명 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 라 하고 $f(x) \geq 0$ 임을 보이자.

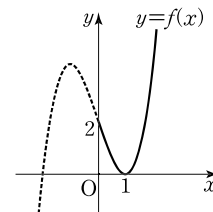
$f'(x)$ 를 구하면

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

구간 $[0, \infty)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여
 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	2	↘	0	↗



즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최소이고 최솟값은 0이므로
 $x \geq 0$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 2 \geq 3x$ 가 성립한다.

문제 3 다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x \geq 0$ 일 때, $x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $3x^4 - 2x^3 \geq 2x^3 - 1$



6

속도와 가속도

- 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 가속도는 어떻게 구할까?

생각 열기

직선 도로에서 어떤 전기 자전거가 출발한 후 t 초 동안 달린 거리를 $f(t)$ m라고 하면

$f(t)=2t^2$ ($0 \leq t \leq 4$)이라고 한다.

(1) $t=0$ 에서 $t=2$ 까지의 평균 속도를 구해 보자.

(2) $t=2$ 에서의 $f(t)$ 의 순간변화율을 구해 보자.



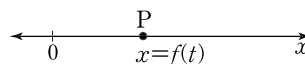
$$(1) \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{8-0}{2} = 4 \text{ (m/s)이다.}$$

$$(2) f'(t)=4t \text{ 이므로 } f'(2)=8 \text{이다.}$$

움직이는 물체의 시간에 따른 위치를 나타내는 함수의 순간변화율은 무엇을 의미할까?



점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t 에서의 점 P의 위치를 x 라고 하면 x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.



시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 위치의 변화량을 $\Delta x=f(t+\Delta t)-f(t)$ 라고 하면 시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 평균 속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $x=f(t)$ 의 평균변화율이다.

이때 함수 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 순간 속도 또는 속도라고 하며 보통 v 로 나타낸다. 즉, 속도 v 는 다음과 같다.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

한편 점 P의 속도 v 도 시각 t 에 대한 함수이므로 이 함수의 순간변화율을 생각할 수 있다.

이때 속도 v 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 가속도라고 하며 보통 a 로 나타낸다. 즉, 가속도 a 는 다음과 같다.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를
시각 t 에서의 점 P의
속력이라고 해.



- v 는 속도를 뜻하는 velocity의 첫 글자이고, a 는 가속도를 뜻하는 acceleration의 첫 글자이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



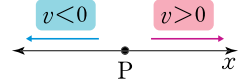
속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$① v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$② a = \frac{dv}{dt}$$

참고 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 오른쪽 그림과 같다.
 $v > 0$ 이면 $x=f(t)$ 는 증가하므로 점 P는 양의 방향으로 움직이고,
 $v < 0$ 이면 $x=f(t)$ 는 감소하므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다.



속도와 가속도 구하기

예제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^2-6t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각

풀이 (1) 시각 t 에서의 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 2t - 6, a = \frac{dv}{dt} = 2$$

따라서 $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도는

$$v = 2 \times 1 - 6 = -4, a = 2$$

- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$v = 2t - 6 = 0 \text{에서 } t = 3$$

따라서 $0 < t < 3$ 일 때 $v < 0$ 이고, $t > 3$ 일 때 $v > 0$ 이므로 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각은 3이다.

답 (1) 속도: -4 , 가속도: 2 (2) 3

v 의 부호가 바뀌는 순간이 운동 방향이 바뀌는 순간이야.



문제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-12t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=3$ 에서의 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각

예제 2

지면으로부터 15 m 높이에서 10 m/s의 속도로 지면과 수직으로 위로 던져 올린 물체의 t 초 후의 높이 x m가 $x=15+10t-5t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이
- (2) 물체가 지면에 닿는 순간의 속도

풀이 (1) t 초 후의 물체의 속도를 v m/s라고 하면 $v=\frac{dx}{dt}=10-10t$

최고 높이에서 물체의 속도는 0 m/s이므로 $v=10-10t=0$ 에서 $t=1$

따라서 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 1초이고, 그때의 높

이는 $x=15+10\times 1-5\times 1^2=20$ (m)

- (2) 물체가 지면에 닿는 순간의 높이는 0 m이므로

$x=15+10t-5t^2=0$ 에서 $-5(t+1)(t-3)=0$

그런데 $t>0$ 이므로 $t=3$

따라서 물체가 지면에 닿는 순간의 속도는 $t=3$ 일 때

$v=10-10\times 3=-20$ (m/s)

답 (1) 1초, 20 m (2) -20 m/s

문제 2 달 표면에서 8 m/s의 속도로 수직으로 위로 던져 올린 물체의 t 초 후의 높이 x m가 $x=8t-0.8t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이
- (2) 물체가 달 표면에 닿는 순간의 속도

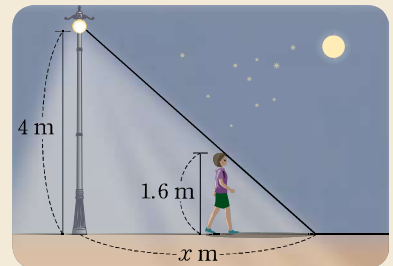


생각

넓히기

키가 1.6 m인 혜정이는 높이가 4 m인 가로등의 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 2 m/s의 속도로 걸어가고 있다. 출발한 지 t 초 후의 가로등의 바로 밑에서부터 혜정이의 그림자 끝까지의 거리를 x m라고 하자.

- (1) 혜정이가 출발한 후 t 초 동안 걸어간 거리를 t 에 대한 식으로 나타내 보자.
- (2) x 를 t 에 대한 식으로 나타내고, 혜정이의 그림자 끝이 움직이는 속도를 구해 보자.



연결

문제해결



중단원 점검하기



정답 및 풀이 181쪽

◆ 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y=f'(a)(x-a)+f(a)$$

◆ 평균값 정리

(1) 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

(2) 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

◆ 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

◆ 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서

- ① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- ② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

◆ 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$v=\frac{dx}{dt}=f'(t), a=\frac{dv}{dt}$$

기본문제 >>>

1 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^3-x$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선
- (2) 곡선 $y=2x^3-5x$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

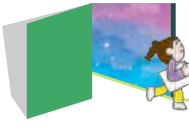
2 함수 $f(x)=x^2+2x+3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

3 함수 $f(x)=x^3-9x^2+24x+2$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

4 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프의 개형을 그리시오.

- (1) $f(x)=x^3-5x^2+3x+4$
- (2) $f(x)=x^4+4x^2+2$

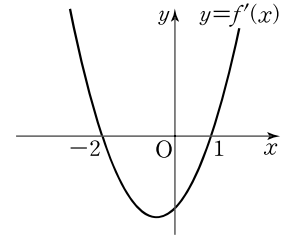
5 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^2+3t-2$ 일 때, $t=2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.



표준 문제 >>>

- 6 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x - 3$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 최소인 직선의 방정식을 구하시오.
- 7 직선 $y = 3x + 1$ 과 평행하고 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.
- 8 함수 $y = x^2 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\frac{3}{2}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.
- 9 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax + 1$ 이 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

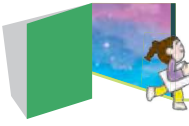
- 10** 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)



- 11** 함수 $f(x) = -2x^3 + kx^2 + kx + 4$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- 12** 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax + 3$ 의 최솟값이 -1 , 최댓값이 b 일 때, a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

- 13** 곡선 $y = x^3 + x^2$ 과 곡선 $y = 3x^2 + 4x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



14 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^4 + x^2 \leq 3x^4 - x^2 + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

15 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 + k$ 이다. 점 P가 출발한 후 원점에 위치한 순간 운동 방향을 바꿀 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

발전문제 >>>

16 점 $(1, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.

17 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$

(나) 방정식 $|f(x)| = 2$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖는다.



조건을 만족시키는 삼차함수 찾기

【혼자서, 여럿이서】

다음과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대한 조건이 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 모둠별로 6장의 카드 중 3장을 선택하여 아래의 활동을 해 보자.

$$f'(0)=0$$

극솟값이 0이다.

극댓값이 4이다.

$x=1$ 에서 극값을 갖는다.

$x \geq 2$ 일 때 $f(x) \geq 20$ 이다.

그래프가 x 축에 접한다.

【준비】 선택한 3장의 카드에 적힌 조건을 써 보자.

카드	조건
1	
2	
3	

【활동 1】 두 장의 카드에 적힌 조건을 동시에 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 를 만들어 보자.

카드	$f(x)$
1, 2	
1, 3	
2, 3	

【활동 2】 세 장의 카드에 적힌 조건을 동시에 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 를 만들어 보자.

카드	$f(x)$
1, 2, 3	





대단원 평가하기

수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ○○○

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+2$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

2 ○○○

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

3 ●●●

다항함수 $f(x)$ 가 $f(4) = 2$, $f'(4) = 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - x^2f(4)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

4 ●○○

$x=0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

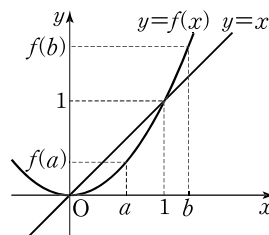
ㄱ. $f(x) = x + |x|$

ㄴ. $g(x) = x|x|$

ㄷ. $h(x) = x\sqrt{|x|}$

5 ●○○

다음 그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 이다.



$0 < a < 1 < b$ 일 때, 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$

ㄴ. $f(b) - f(a) > b - a$

ㄷ. $f'(b) < 1 < f'(a)$

6 ●●○

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (x^3 + 1)f(x)$ 라고 하자. $f(2) = 1$, $g'(2) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

7 ●●○

함수 $f(x) = (x^2 + a)(2x - 1)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 1}{h} = k$ 가 성립한다. 이때 상수 a, k 에 대하여 $a + k$ 의 값을 구하시오.

8 ●●○

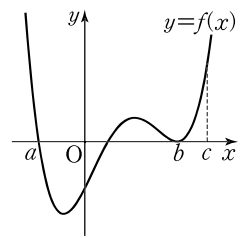
직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

9 ●●○

원점 O에서 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 3x + 8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

10 ●●○

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 x 의 값의 개수를 m , 닫힌구간



$[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 x 의 값의 개수를 n 이라고 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

11 ●●○

함수 $y = x^3 + ax^2 + ax + 2$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

12 ●●●

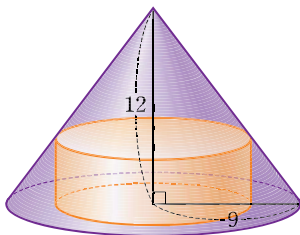
함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 1일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

13 ●●●

함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a-1)x^2 - 3ax + b$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

14 ●●●

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.



15 ●●●

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 6x^2 - 9x + 12 \geq 6x + k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

16 ●●●

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$f(t) = t^3 - t^2 - 1, g(t) = \frac{1}{2}t^2 + 1$$

이다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 후 만나기 전에 두 점 사이의 거리가 가장 큰 순간의 두 점 P, Q의 속도를 각각 구하시오.

서술형 문제

17

다항식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $ax+1$ 일 때, $a+f'(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

풀이

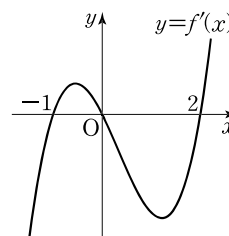
18

곡선 $y=x^3-5x^2+10x-3$ 위의 점 $A(2, 5)$ 에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A 가 아닌 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이

19

최고차항의 계수가 1인 사차 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(0)=k$ 라고 할 때, 방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 근과 한 개의 음의 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.



풀이



평가

학습 내용 점검

미분계수와 미분가능성의 의미를 이해할 수 있다.

함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

접선의 방정식을 구하고, 함수에 대한 평균값 정리를 이해할 수 있다.

함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고, 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

미분을 방정식과 부등식, 속도와 가속도에 대한 문제에 활용할 수 있다.

성취도



보충 계획

미분의 정의 복습하기

미분 공식 계산 연습하기

평균값 정리 복습하기

그래프의 개형 그리는 연습하기

응용문제 풀기

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️

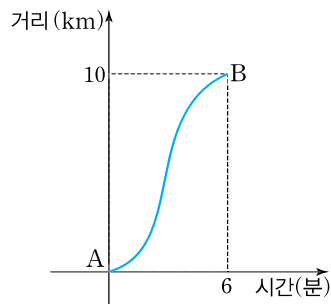
평균 속도 위반은 순간 속도 위반일까?

구간 속도위반 단속은 자동차의 구간 평균 속도, 카메라가 설치된 시작 지점에서의 속도, 종료 지점에서의 속도를 각각 측정하여 이 중 위반 정도가 가장 큰 위반 내용 한 건을 단속하는 것이다.

- 1 제한 속도가 시속 90 km인 어느 직선 도로의 A 지점과 B 지점에 카메라를 설치하여 구간 속도위반 단속을 하고 있다. A 지점과 B 지점 사이의 거리가 10 km일 때, 다음 상황을 보고 물음에 답해 보자.



- 자동차가 A 지점에서 B 지점까지 이동하는 동안의 평균 속도를 구해 보자.
- 자동차가 시속 90 km를 넘게 달린 적이 없다는 운전자의 주장이 잘못된 이유를 평균값 정리를 이용하여 설명해 보자.
- 자동차가 달린 시간과 이동 거리 사이의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, A 지점에서 B 지점까지 이동하는 동안의 평균 속도와 같은 순간 속도를 갖는 순간을 그래프에서 찾아보자.





뉴턴법을 이용하여 방정식의 실근의 어림값 구하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근을 구하기 어려울 때, 다음의 뉴턴법(Newton's method)을 이용하여 방정식의 실근의 어림값을 구할 수 있다.

① 방정식 $f(x)=0$ 의 근에 가까운 초깃값 x_1 을 정한다.

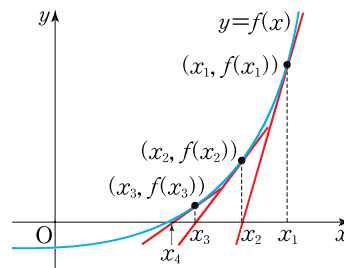
② 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x_1, f(x_1))$ 에서의 접선의 방정식을 구하면 $y=f'(x_1)(x-x_1)+f(x_1)$

③ ②에서 구한 접선과 x 축의 교점의 x 좌표를 x_2 라고

하면
$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

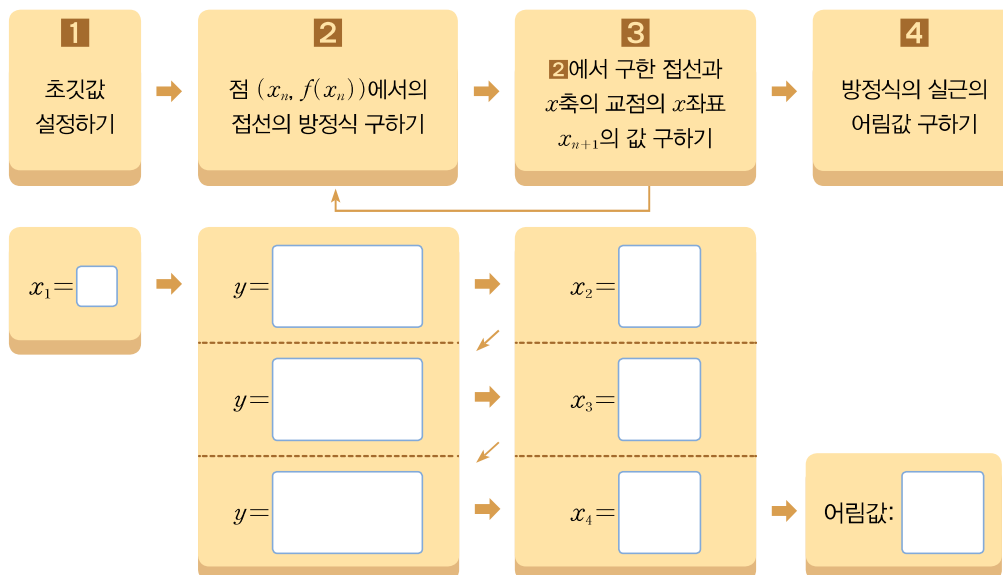
④ x_n 의 값을 이용해 ②, ③과 같은 과정을 실시하여 x_{n+1} 의 값을 구한다.

⑤ $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$ 의 값은 점점 방정식 $f(x)=0$ 의 근에 가까워진다.



1 함수 $f(x)=x^2-2$ 에 대하여 다음 순서에 따라 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 어림값을 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 찾아보자.

(1) 아래의 ②, ③의 과정을 3번 반복하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 어림값을 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.



(2) (1)의 결과를 친구들과 비교해 보고, 결과가 다른 경우 그 이유를 설명해 보자.

대단원 정리하기

평균변화율과 순간변화율

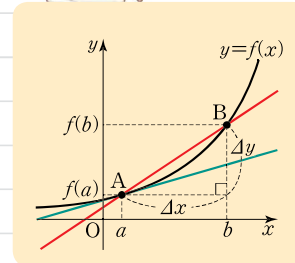
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율

$$\rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율

$$\rightarrow f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

평균변화율은 두 점 A, B를
지나는 직선의 기울기와 같아!



순간변화율은
점 A에서의 접선의
기울기와 같아!

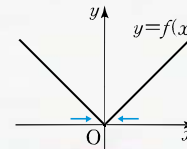


미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서
연속이다.

일반적으로 역은
성립하지 않아!

$f(x)=|x|$ 이면 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속
이지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.



함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

$$f(x)=x^n (n \geq 2) \rightarrow f'(x)=nx^{n-1}$$

그대들

$$f(x)=x \rightarrow f'(x)=1$$

$$f(x)=c \text{ (} c \text{는 상수)} \rightarrow f'(x)=0$$

함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

① $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수)

② $\{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$

③ $\{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$

④ $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

★ ②, ③은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립해!

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$

위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

$$\rightarrow y=f'(a)(x-a)+f(a)$$

점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기

곡선 위의 한 점의 좌표를 알면
미분을 이용하여 그 점에서의
접선의 방정식을 구할 수 있어.



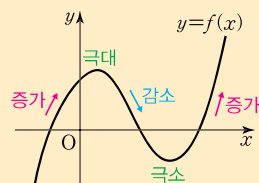
함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고,
이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ 는 이 구간에서 증가

② $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ 는 이 구간에서 감소

함수의 그래프의 개형을
그릴 때, 함수의 증가와 감소,
극대와 극소를 이용하면 편리해!



함수의 극대와 극소

1. 극값과 미분계수

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면

$$\rightarrow f'(a)=0$$

2. 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고

$x=a$ 의 좌우에서

① $f'(x)$ 의 부호가 양 $\rightarrow$ 음이면 $x=a$ 에서 극대

② $f'(x)$ 의 부호가 음 $\rightarrow$ 양이면 $x=a$ 에서 극소

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때,

시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$① v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

$$② a = \frac{dv}{dt}$$

위치: $x=f(t)$

미분

속도: $v = \frac{dx}{dt}$

미분

가속도: $a = \frac{dv}{dt}$